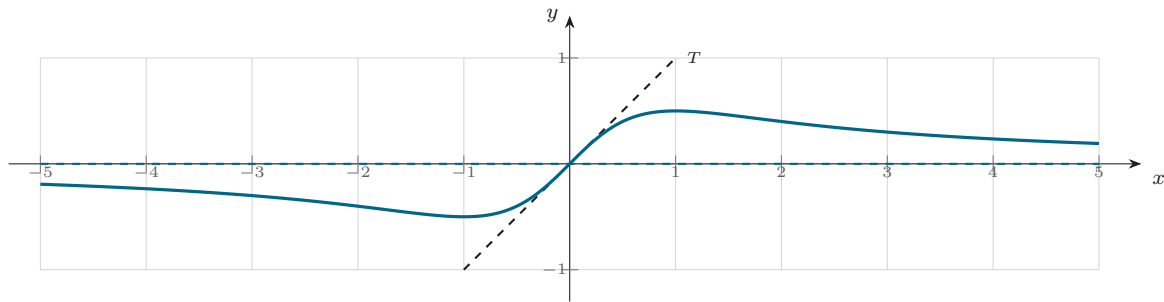


Corrigé — Exercice 1

1) a) $f(-x) = \frac{-x}{x^2+1} = -f(x)$: impaire. b) O est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$. 2) $\lim_{\pm\infty} f = 0$: asymptote horizontale $y = 0$. 3) a) $f'(x) = \frac{(x^2+1) - x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$. b) $f' > 0$ sur $] -1, 1[$, < 0 ailleurs : maximum $f(1) = \frac{1}{2}$, minimum $f(-1) = -\frac{1}{2}$. 4) $f'(0) = 1$, $f(0) = 0$: $T : y = x$; f est du signe de x . 5) a) $F'(x) = \frac{x}{x^2+1} = f$. b) $\int_0^1 f = [F]_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2$.



$\mathcal{C}_f$ (impaire), la tangente $T : y = x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 1).